# MILLISEID PROBLEEME LAHENDAVAD TALTECHI PARIMAD TEADUSARTIKLID?

**27.02.2026**

Toimetas: Kaire Uusen

**Selgusid TalTechi aasta parimad teadusartiklid, sh üks sotsiaal- ja humanitaar-, kaks tehnoloogia ning üks loodus-, täppis- ja terviseteaduste valdkonnas. Auhinnatud artiklite teemad ulatuvad meditsiinist ja uutest tehnoloogiatest AI ja inimese koostöö ümbermõtestamiseni.**

## SOTSIAAL- JA HUMANITAARVALDKONNA PARIM ARTIKKEL: INIMESE JA AI KOOSTÖÖ ÜMBERMÕTESTAMINE

Miks inimese ja AI koostöö ei toimi alati nii, nagu on oodatud? Selle küsimuse paiskab õhku ja annab ka vastuse aasta parimaks sotsiaal- ja humanitaarvaldkonna valitud Mari-Klara Steini teadusartikkel, mis ilmus väljaandes Information ja Organization.

Nii pakub Steini teadusartikkel originaalse käsitluse ühele tänapäeva kõige põletavamale küsimusele inimese ja AI koostööst, mis paraku ei saavuta alati lubatud usaldust ja toimivust. Žürii sõnul sisaldab Steini artikkel originaalset kontseptuaalset ümbermõtestamist inimese ja AI koostöö piiridest. Artikli keskne uuenduslikkus seisneb ka Herbert Simoni piiratud ratsionaalsuse kontseptsiooni kriitilises ümbermõtestamises, lähtudes tänapäevastest arengutest nii tehisintellekti tehnoloogiates kui ka inim- ja tehisintellekti koostöö uurimises. „Artikkel näitab, et klassikalised piiratud ratsionaalsuse eeldused – eeskätt arusaam tunnetusest ›elgalt informatsioonitöötlusest – ei ole enam piisavad seletamaks inimeste ja tehisintellekti koostoimet organisatsioonilistes

ja ühiskondlikes kontekstides," rõhutab žürii. Nii on Steini uurimistöö puhul tegemist olulise panusega inimkeskse ja usaldusväärse tehisintellekti arendamisse, mis mõjutab laiemalt nii teadust kui ka poliitikakujundust. Artikkel pakub originaalse ja teoreetiliselt ambitsioonika panuse arutelusse ratsionaalsuse ja intelligentsuse üle tehisintellekti ajastul.

*Stein, Mari-Klara; Shollo, Arisa (2025). Microfoundations of rationality in the age of AI_On emotions, bodies and intelligence. Information and Organization, 35, #100583*

## TEHNOLOOGIA VALDKONNA KAKS PAREMAT ARTIKLIT: ÜLIKIIRE FITSA MEETOD JA TEHISINTELLEKT AKUDE LAADIMISE PROTSESSIS

Tehnoloogia valdkonnas valiti kaks paremat: ajakirjas Science Advances ilmunud teadusartikkel uue analüüsimeetodi FITSA väljatöötamisest ja ajakirjas IEEE Transactions on Intelligent Vehicles ilmunud teadusartikkel närvivõrkudel põhinevast metoodikast akude laadimisprotsesside juhtimiseks ja hindamiseks.

### Ülikiire FITSA meetod

FITSA meetodit tutvustava artikli puhul on žürii sõnul tegemist märgilise teadussaavutusega, mis lahendab ühe pikaajalise ja fundamentaalse probleemi molekulaarsete protsesside uurimisel ning avab uusi võimalusi nii elusloodusе kui ka tehnoloogiliste süsteemide kvantitatiivseks analüüsiks. Täpsemalt töötas professor Marko Vendelini meeskond molekulide uurimiseks välja täiesti uue meetodi, mis võib muuta ravimite arendamise senisest märksa kiiremaks ja odavamaks. Tegemist on FITSA meetodiga, mis tähendab fluorestsentsi intensiivsuse aegrea statistilist analüüsi. Kui seni aastakümneid kasutusel olnud meetod FCS oli aeglane ja nõudis tohutult andmeid, siis nüüd tänu FITSA-le on Eesti teadlased leidnud viisi, kuidas sama töö ära teha tuhat korda kiiremini ja kindlamalt. Huvipakkuv on ka võrdlus, et molekulaaromaduste hindamiseks FITSA abil on vaja 300 kuni 21000 korda vähem (!) andmeid võrreldes klassikalise FCS-iga sama tulemuse saamiseks. Tänu sellele avab FITSA uusi võimalusi nende protsesside uurimiseks, mis olid varem võimatud.

*Karimi, H.; Laasmaa, M.; Pihlak, M.; Vendelin, M. (2025). Statistical analysis of fluorescence intensity transients with Bayesian methods. Science Advances.*

### Tehisintellekt tõhustab akude laadimise protsessi

Tehnikavaldkonna teise parima artikli autorid on TalTechi teadlased Gilbert Zequera, Viktor Rjabtšikov, Anton Rassõlkin, Toomas Vaimann ja Ants Kallaste, kelle uurimistöö ühendab süsteemselt andmepõhise tehisintellekti, virtuaalsed andurid ning digitaalse kaksiku, võimaldades nii täpsemat laetuse prognoosimist, adaptatiivset juhtimist ja aku vananemise arvestamist reaalajas. Teadusartiklis tutvustatakse töökindlat süvaõppe meetodit, mis kasutab närvivõrke TensorFlow keskkonnas ja programmeerimiskeelena Pythonit. Eesmärk on ennustada aku avatud ahela pinget (OCV) ja parandada aku seisundi hindamist.

Žürii sõnul pakub uurimistöös pakutud lahendus selget teaduslikku ja tehnoloogilist uuendust energiasalvestussüsteemide juhtimises. Esile tõsteti süvaõppe mudelite integreerimist energiasüsteemide juhtimisse ning tehisintellektil põhinevate virtuaalsete andurite kasutamist laadimisstrateegiate optimeerimisel.

Kõik autorid on Tallinna Tehnikaülikool teadlased ning ülikooli panus on töös juhtiv. Artikkel on otseselt seotud ETAG stardigrandiga PSG453 „Isejuhtiva elektrisõiduki veoajami digitaalne kaksik" (2020–2024) ning kujutab endast projekti üht olulisemat teaduslikku väljundit. Töö tulemused on otseselt rakendatavad elektrisõidukite energiasüsteemide juhtimisel, aidates parandada nende ohutust, töökindlust ja energiatõhusust.

*Gilbert Zequera, R. A.; Rjabtšikov, V.; Rassõlkin, A.; Vaimann, T.; Kallaste, A. (2025). Deep Learning methodology for charging management applications in battery cells based on Neural Networks. IEEE Transactions on Intelligent Vehicles.*

## LOODUS-, TÄPPIS- JA TERVISETEADUSTE VALDKONNA PARIM TEADUSARTIKKEL: UUDSED VÕIMALUSED PEA- JA SELJAAJU RAVIS

Aasta parimaks valiti keemia ja bioloogia instituudi nooremprofessor Indrek Koppeli osalusel valminud teadusartikkel, mis ilmus kõrgetasemelises ajakirjas Cell ja mis uuris piirdenärvisüsteemi rakkude reageerimist vigastuste korral.

Piirdenärvisüsteem hõlmab kõiki närve, mis ühendavad aju ja seljaaju ülejäänud kehaga. Kui teadlased jälgisid, kuidas piirdenärvisüsteemi rakud reageerivad vigastusele, selgus ootamatult, et seni kasutuks peetud DNA korduvjärjestused mängivad närvikahjustuste parandamisel siiski olulist rolli. Avastatud mehhanism võib avada tulevikus uusi võimalusi pea- ja seljaaju vigastuste raviks. Katsete käigus selgus ühtlasi, et närvirakkude taastumist toetavat funktsiooni on võimalik ka välja lülitada, samuti uurisid teadlased, kas sama juhtub kesknärvisüsteemis. „See võimekus oleks eriti oluline, sest pea- ja seljaaju kahjustustest taastub organism märgatavalt kehvemini kui ülejäänud kehavigastustest," selgitas Indrek Koppel teadusportaalis Novaator.

Žürii rõhutas ka teadusartikli väärtust esile tõstes, et Cell on teaduslikult absoluutse tipptaseme ajakiri, mille mõjufaktor on võrreldav selliste tippajakirjadega nagu Nature ja Science. Töö valmis koostöös mitmete peamiselt USA uurimisrühmadega ning Iisraeli Weizmanni Instituudi molekulaarse neurobioloogia professori Mike Fainzilberi töörühma eestvedamisel.

*Zahavi, Eitan Erez; Koppel, Indrek; Kawaguchi, Riki; Oses-Prieto, Juan A.; Briner, Adam; Monavarfeshani, Aboozar; Dalla Costa, Irene; van Niekerk, Erna; Lee, Jinyoung; Matoo, Samaneh; Hegarty, Shane; Donahue, Ryan J.; Sahoo, Pabitra K.; Ben-Dor, Shifra; Feldmesser, Ester; Ryvkin, Julia; Leshkowitz, Dena; Perry, Rotem Ben-Tov; Cheng, Yuyan; Farber, Eli; Abraham, Ofri; Samra, Nitzan; Okladnikov, Nataliya; Alber, Stefanie; Albus, Christin A.; Rishal, Ida; Ulitsky, Igor; Tuszynski, Mark H.; Twiss, Jeffery L.; He, Zhigang; Burlingame, Alma L.; Fainzilber, Mike (2025) Repeat-element RNAs integrate a neuronal growth circuit. Cell 188, 4350-4365.e22 (PRG2206)*

# SAMAS KATEGOORIAS

10.03.2026

## Vaata TalTechis veebruaris kaitstud doktoritöid

3.2026

## Hüpe meistriliigasse: CERNiga seotud tippkeskus annab Eestile uue hoo

K UUDISED →

**TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL**

Ehitajate tee 5,
19086 Tallinn
Eesti

620 2002 (Kantselei)

info@taltech.ee

**OLE KURSIS ÜLIKOOLI UUDISTEGA**

LIITU

**JÄLGI MEID SOTSIAALMEEDIAS**

Kontaktid

Siseportaal

Tudengiportaal

Moodle

ÕIS

Raamatukogu

Tule meile

E-pood

Eetikakomisjon

Privaatsuspoliitika